LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: ANNISA BERLIANA NINDYA SYAH PUTRI

NIM: 109082500166

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur Program Go

Setiap program dalam bahasa Go memiliki struktur dasar yang terdiri dari beberapa komponen utama. Program Go selalu diawali dengan deklarasi package main, yang menandakan bahwa program tersebut merupakan program utama. Selain itu terdapat fungsi main () yang berisi kumpulan instruksi yang akan dijalankan ketika program dieksekusi.

Dalam program Go juga terdapat proses input dan output, yang biasanya menggunakan pake fmt. Paket ini menyediakan fungsi seperti fmt.Print, fmt.Println, dan fmt.Printf untuk menampilkan output ke layar serta fmt.Scan, fmt.Scanln, dan fmt.Scanf untuk membaca input dari pengguna.

2. Tipe Data dan Variabel

Variabel merupakan suatu lokasi dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Setiap variabel memiliki nama dan tipe data tertentu. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel tersebut.

Beberapa tipe data dasar dalam bahasa Go antara lain:

- **Integer** untuk bilangan bulat.
- **Float** untuk bilangan desimal atau bilangan riil.
- **Boolean** untuk nilai logika yang hanya memiliki dua kemungkinan yaitu true atau false.
- **Character** untuk menyimpan satu karakter.
- **String** untuk menyimpan sekumpulan karakter.

Sebelum digunakan, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Dalam Go, variabel dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci `var` atau menggunakan operator `:=` yang secara otomatis menentukan tipe datanya berdasarkan nilai yang diberikan.

3. Operator dalam Pemrograman

Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu terhadap data. Dalam bahasa Go terdapat beberapa jenis operator, antara lain:

- **Operator aritmatika** seperti `+`, `-`, `*`, `/`, dan % yang digunakan untuk melakukan operasi matematika.
- **Operator perbandingan** seperti `>`, `<`, `>=`, `<=`, `==`, dan `!=` yang menghasilkan nilai boolean.
- **Operator logika** seperti &&, | |, dan ! yang digunakan dalam operasi logika.

- **Operator penugasan** seperti = dan += yang digunakan untuk memberikan nilai pada variabel.

Operator-operator tersebut memungkinkan program untuk melakukan berbagai proses perhitungan dan pengambilan keputusan.

4. Struktur Kontol Perulangan

   Struktur perulangan digunakan ketika suatu instruksi perlu dijalankan secara berulang. Dalam bahasa Go, perulangan dilakukan menggunakan kata kunci for. Perulangan ini dapat digunakan dalam berbagai bentuk seperti perulangan dengan kondisi (mirip while) maupun perulangan dengan jumlah iterasi tertentu.

   Perulangan sangat berguna dalam pemrograman karena dapat menghemat penulisan kode dan mempermudah proses pengolahan data yang berulang.

5. Struktur Percabangan

   Percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bahasa Go terdapat dua bentuk utama percabangan yaitu if-else dan switch-case.

   Percabangan if-else digunakan ketika program harus memilih salah satu dari beberapa kondisi yang tersedia. Jika kondisi bernilai benar maka blok kode tertentu akan dijalankan.

   Sedangkan switch-case digunakan untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan nilai dari suatu variabel. Struktur ini sering digunakan ketika terdapat banyak kondisi yang harus diperiksa sehingga kode program menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca.

B. Guided

1. Program Perulangan While untuk Menampilkan Angka Kurang dari 10

```go
package main

import "fmt"

func main() {

    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)
```

```go
    for angka < 10 {

        fmt.Println("Angka sekarang", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan angka: 7
Angka sekarang 7
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan angka: 8
Angka sekarang 8
Angka sekarang 9
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\guided1.go"
Masukkan angka: 9
Angka sekarang 9
```

2. Program Menu Pengecekan Angka Menggunakan Switch-Case

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("--MENU--")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("Masukkan pilihan: ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("Angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("Angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("Masukkan angka: ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("Angka genap")
```

```go
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("Angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\guided2.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 1
Masukkan angka: 7
Angka bukan 10
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\guided2.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 2
Masukkan angka: 8
Angka genap
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\guided2.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan: 2
Masukkan angka: 5
Angka ganjil
```

3. Program Pertukaran Nilai Tiga Variabel String

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu string
    var dua string
    var tiga string
    var temp string

    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
```

```go
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan input: A
Masukkan input: B
Masukkan input: C
Output Awal: A B C
Output Akhir: B C A
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan input: ini
Masukkan input: hari
Masukkan input: kamis
Output Awal: ini hari kamis
Output Akhir: hari kamis ini
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

1	Tahun : **2016** Kabisat : True
2	Tahun : **2000** Kabisat : True
3	Tahun : **2018** Kabisat : False

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var satu string
    var dua string
    var tiga string
    var temp string
```

```go
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\guided1.go"
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\guided1.go"
Tahun: 2000
Kabisat: true
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\guided1.go"
Tahun: 2018
Kabisat: false
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menerima tiga input bertipe string dari pengguna. Setelah itu, program menampilkan urutan awal dari ketiga input tersebut.

Selanjutnya program menukar posisi nilai variabel menggunakan variabel sementara (temp) sehingga urutannya berubah. Terakhir, program menampilkan output akhir setelah pertukaran nilai dilakukan.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali

percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        if !(a == "merah" && b == "kuning" && c == "hijau" && d ==
"ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\guided2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\guided2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: kuning ungu merah hijau
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: ungu merah kuning hijau
BERHASIL: false
```

Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan empat kata sebanyak 5 kali percobaan. Setiap input akan dicek apakah urutannya "merah", "kuning", "hijau", "ungu". Jika ada satu percobaan saja yang tidak sesuai urutan tersebut, maka

variabel berhasil akan menjadi false. Setelah semua percobaan selesai, program menampilkan apakah percobaan tersebut BERHASIL atau tidak.

3. Soal Unguided 3

   PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

   Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat)

    kg := berat / 1000
    sisa := berat % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg <= 10 {
        if sisa > 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total := biayaKg + biayaSisa
```

```go
    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat: %dkg + %dgram\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp %d + Rp %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", total)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat: 8kg + 500gram
Detail biaya: Rp 80000 + Rp 7500
Total biaya: Rp 87500
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat: 9kg + 250gram
Detail biaya: Rp 90000 + Rp 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2> go run "c:\Users\Asus\Documents\ALPRO 2_SEM 2\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\guided3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat: 11kg + 750gram
Detail biaya: Rp 110000 + Rp 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman barang berdasarkan berat dalam gram. Program meminta pengguna memasukkan total berat, kemudian mengubahnya menjadi kilogram (kg) dan sisa gram.

Setelah itu program menghitung biaya per kilogram dan biaya sisa gram sesuai ketentuan yang ada. Jika berat kurang atau sama dengan 10 kg, maka sisa gram akan dikenakan biaya tambahan dengan tarif tertentu.

Terakhir, program menampilkan detail berat, detail biaya, dan total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

Dari beberapa program di atas, bisa dilihat bahwa bahasa Go dapat digunakan untuk membuat berbagai program sederhana seperti menerima input, melakukan pengecekan kondisi, perulangan, serta perhitungan. Program-program tersebut menunjukkan bagaimana data yang dimasukkan pengguna bisa diproses dengan logika tertentu untuk menghasilkan output yang diinginkan. Dengan latihan seperti ini, kita jadi lebih memahami cara kerja dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, percabangan, dan perulangan.